



פעולות, מחלקת string – חזרה לקראת הבחינה

פעולות

שאלה 1

בית הספר אוהל שם ביקש לפתח תוכנה אשר תחשב לו את עלות הטיולים השנתיים. מס' נתונים חשובים:

- ע"פ חוק יש לשכור מדריך לכל 20 תלמידים.
 - עלות מדריך ליום- 550 ש"ח.
 - באוטובוס ישנם 44 מקומות.
 - עלות אוטובוס ליום- 700 ש"ח.
 - עלות חדר באכסניה עבור התלמידים- 300 ש"ח ללילה, בחדר ישנן 4 מיטות.
- * המחירים לא כוללים מע"מ (גובה המע"מ 17%)

כתוב תוכנית אשר תקלוט עבור כל שכבה בבית הספר את מס' התלמידים, ומספר ימי הטיול. התוכנית תחשב ותדפיס עלות כללית עבור הטיול של כל שכבה כולל מע"מ (וכן פירוט מה כולל התשלום), את מחיר הטיול היקר ביותר בבית הספר, ועלות ממוצעת של יום טיול. יש לחלק את התוכנית לתת-משימות- ועבור כל תת משימה לכתוב פעולה, ולאחר מכן לכתוב את הפעולה הראשית (Main).

שאלה 2

- כתוב פעולה המקבלת שני מספרים שלמים ובודקת האם ערכם שווה או לא.
- כתוב פעולה ראשית, המגרילה שתי קוביות תיקניות (טווח 1-6) ובודקת ומציגה את כמות הדאבלים (ערך זהה לשתי הטלת הקוביות) וכמות השש-בש (הטלה של קוביות בעלי ערכים 5 ו-6) אשר הושגו במהלך 100 הטלות. עליך להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף א.



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



שאלה 3

- א. כתוב פעולה המקבלת כפרמטר שני מספרים שלמים וחיוביים, m , n , ותו, ch , על הפעולה להציג מבנה של מלבן, המורכב מהתו ch , בגודל $m \times n$ (באורך n וברוחב m).
- ב. כתוב פעולה ראשית, הקולטת שני מספרים שלמים וחיוביים ותו ומציגה את הצורה הגיאומטרית המתקבלת. יש לבדוק תקינות ערכי הקלט.
עליך להשתמש בפעולה בסעיף א.

שאלה 4

- כתוב פעולה המקבלת מספר שלם num באורך כלשהו וספרה $digit$ (בין 1 ל-9).
- הפעולה תחזיר את מספר הפעמים בה הספרה $digit$ מופיעה במספר num .
- לדוגמא, עבור הערכים $num = 412547$, $digit = 4$ יוחזר הערך 2
- עבור הערכים $num = 19091981$, $digit = 2$ יוחזר הערך 0
- הערה: הניחו כי הערך המתקבל במשתנה num שלם וכי הערך המתקבל במשתנה $digit$ בין 1 ל-9.

שאלה 5

לפניך פעולה:

```
public static bool Mystery(int num1, int num2)
// הפעולה מקבלת 2 מספרים שלמים
{
    int num3 = 0;
    while (num2 > 0)
    {
        num3 = num3 * 10 + num2 % 10;
        num2 = num2 / 10;
    }
    if (num1 == num3) return true;
    else return false;
}
```



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



- א. השלימו בראש הפעולה בקצרה את טענת היציאה של הפעולה.
ב. עקבו בעזרת טבלת מעקב אחר זימון הפעולה הבא: Mystery (6781, 2187)

num1	num2	num3	while תנאי True/false	ערך מוחזר

שאלה 6

כתבו פעולה המקבלת מספר שלם וחיובי n . התוכנית תחזיר את ערכו של האיבר ה- n בסדרת פיבונאצ'י.

סדרת פיבונאצ'י הינה סידרה בה כל איבר שווה לסכום שני האיברים הקודמים לו.

$$a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

הערה: הניחו כי הערך הניתן במשתנה n תקין.



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



שאלה 7

בתחנת "טיפת חלב" רוצים לבדוק כמה בנים וכמה בנות, מבין 1000 התינוקות שרשומים בה, נולדו בששת החודשים האחרונים של שנת 2016 (חודשים 7-12).

א. כתוב פעולה שתקבל שני מספרים שלמים ($year, month$). הפעולה תחזיר אם המספר

הראשון הוא אחד החודשים הנכללים בבדיקה (החודשים 7-12), והמספר השני הוא השנה

הנבדקת (2016). אחרת, הפעולה תחזיר *false*.

הערה: הניחו כי הערכים הניתנים במשתנים $year, month$ תקינים.

לדוגמא, עבור הקלט 10 ו-2016 הפעולה תחזיר *true* ועבור הקלט 6 ו-2014 הפעולה תחזיר

false.

ב. כתוב פעולה ראשית (Main) שתקלוט כל אחד מ-1000 התינוקות שרשומים בתחנת "טיפת חלב"

את החודש שבו נולד, את שנת הלידה שלו ואת מינם (התו 'M' עבור בן והתו 'F' עבור בת).

התוכנית תמנה כמה בנים וכמה בנות, מבין התינוקות האלה, נולדו במחצית השנייה של שנת

2016 (כלומר, בחודשים 7-12) ויצגי כפלט מספרים אלה.

ביה"ס התיכון "אהל-שם" מיסודו של ד"ר א. קולר

רח' סמדר פינת רוקח (רוקח 118) ת"ד 1120 מיקוד 52111, ☐ 03-6239222, פקס: 6239212

E-mail: ohelshem@ohel-shem.com דוא"ל:

אתר: <http://www.ohel-shem.com>



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



שאלה 8

א. כתוב פעולה המגרילה קובייה תקנית 100 פעם ומחזירה את סכום הטלות הקובייה, בהתאם

לכללים הבאים:

– עבור הטלה שערכה 5 או 6, יקבל המשתמש, בנוסף לערך הקובייה, תוספת של נקודה

– עבור הטלה שערכה 3, 4, יקבל המשתמש את ערך הקובייה בלבד

– עבור הטלה שערכה 1 או 2, יורד למשתמש נקודה מערך הקובייה

הערה: קובייה תיקנית מקבלת ערכים בטווח 1-6.

ב. כתוב בפעולה הראשית (Main) קטע תוכנית אשר קולט שמות של 28 זוגות מתחרים.

קטע התוכנית יבדוק מי השחקן שניצח לאחר 100 הטלת קובייה (בהתאם לכללי המשחק שהוגדרו בסעיף א), יציג את שמו ואת תוצאתו. במקרה של תיקו, יוצגו שמות שני השחקנים ותוצאת המשחק.

עליך להשתמש בפעולה בסעיף א.

שאלה 9

א. כתוב פעולה, המקבלת מספר שלם חיובי ובודקת האם המספר הוא ראשוני.

ב. שני מספרים ראשוניים נקראים "תאומים", אם ההפרש ביניהם שווה ל – 2.

לדוגמה: 11, 13, 17, 19 וכו'...

כתוב קטע תכנית בפעולה הראשית (Main), שתמצא ותדפיס על המסך את כל המספרים

ה"תאומים", בתחום מ - 1 עד N (מספר טבעי גדול מ- 1 שקטע התוכנית יקלוט).

עליך להשתמש בפעולה בסעיף א.

ביה"ס התיכון "אהל-שם" מיסודו של ד"ר א. קולר

רח' סמדר פינת רוקח (רוקח 118) ת"ד 1120 מיקוד 52111, ☐ 03-6239222, פקס: 6239212

E-mail: ohelshem@ohel-shem.com דוא"ל:

http://www.ohel-shem.com אתר:



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



שאלה 10

לפניכם פעולה:

```
public static int Check(int num1 , int num2)
// הפעולה מקבלת שני מספרים שלמים
//
{
    int result = num1-num2;
    if (result > 0)
        return result;
    else
        return result * (-1);
}
```

א. השלימו בראש הפעולה בקצרה את טענת היציאה (מה מחזירה) הפעולה.

ב. לפניכם 4 זימונים. הגידו לכל זימון האם הזימון תקין או שגוי.

אם הזימון שגוי יש להסביר בקצרה למה.

זימון הפעולה	תקין/שגוי + הסבר קצר לזימון שגוי
Console.WriteLine (Check (10));	
double temp = Check (10 , 7);	
int x = Check (2 , 6); Console.WriteLine (x);	
int m = 5 ; for (int k =6; k >3 ; k=k-1) Console.WriteLine (Check (m , k));	

ביה"ס התיכון "אהל-שם" מיסודו של ד"ר א. קולר

רח' סמדר פינת רוקח (רוקח 118) ת"ד 1120 מיקוד 52111, ☐ 03-6239222, פקס: 6239212

דוא"ל: ohelshem@ohel-shem.com E-mail:

אתר: <http://www.ohel-shem.com>



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



מחרוזת

שאלה 1

מחרוזת תחשב כמאוזנת אם מספר האותיות הגדולות (באנגלית) המופיעות בחלקה הראשון שווה למספר האותיות הקטנות (באנגלית) המופיעות בחלקה השני.

לדוגמה :

– המחרוזת הבאה מאוזנת : `"12XYdd3#"`

– המחרוזת הבאה אינה מאוזנת : `"$W,bcA."`

כתבו פעולה המקבלת פרמטר של מחרוזת וקובעת אם היא מאוזנת או לא.

שאלה 2

פלינדרום או **מלה מתהפכת** הוא מילה, מספר, משפט או כל רצף סמלים אחר שניתן לקרוא משני הכיוונים, משמאל לימין ומימין לשמאל, באופן זהה. כתבו פעולה המקבלת מחרוזת תווים ומחזירה true האם המחרוזת מהווה פלינדרום ו-false אחרת. ניקוד המלא יינתן לפתרון בו מספר הפעולות הוא הקטן ביותר.

שאלה 3

צופן קיסר (*Caesar cipher*), הנקרא אף "צופן הזזה", הינו צופן עתיק יומין (המאה ה-9) אשר נעשה בו שימוש מורחב להצפנת מסרים מפי הקיסר הרומי למפקדיו מעבר לים. צופן קיסר הינו סוג של צופן החלפה שבו כל אות בטקסט מוחלפת על ידי אות הנמצאת בהיסט (הזזה) קבוע כלשהו ממנה באלף-בית. למשל אם נקבע את ההיסט להיות 3, האות A תוחלף באות D, האות B תוחלף באות E וכך הלאה.



עיריית רמת-גן

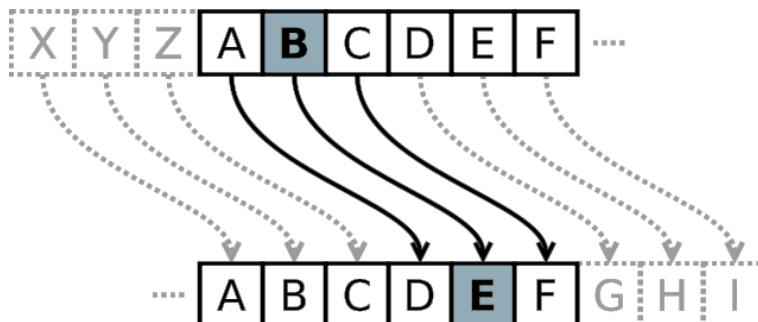
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"

יד לישראל ארצי



לדוגמא:



א. לפניכם פעולה המממשת צופן קיסר מתוך הא"ב האנגלי בעל היסט (הזזה) בגודל 3:

```
public static char CaesarCipher(char ch)
// טענת כניסה: הפעולה מקבלת תו, הא"ב האנגלי
// טענת יציאה: הפעולה תחשב את האות המתקבלת לאחר הזזה בגודל 3 ותחזיר את האות המתקבלת
{
    int cipher;

    if (ch + 5 > 90)
        cipher = (char)((ch + 3) - 22);
    else
        cipher = (char)(ch + 3);

    return cipher;
}
```

בתוכנית נפלו מספר שגיאות. ציינו מהם וכתבו תיקון לאותן שגיאות.

ב"ה"ס התיכון "אהל-שם" מיסודו של ד"ר א. קולר

רח' סמדר פינת רוקח (רוקח 118) ת"ד 1120 מיקוד 52111, ☐ 03-6239222, פקס: 6239212

דוא"ל: ohelshem@ohel-shem.com

אתר: <http://www.ohel-shem.com>



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



ב. בהתבסס על ניתוח שגיאות הפעולה המוצגת סעיף א', כתבו פעולה המקבלת אות מתוך הא"ב האנגלי, ch , ומספר שלם חיובי, $offset$. הפעולה תחשב ותחזיר את האות המתקבל לאחר היסט (הזזה) בגודל $offset$.

ג. כתבו פעולה המקבלת מחרוזת, st , וגודל היסט, $offset$, ומחזירה מחרוזת מוצפנת.

הנחות:

- ניתן להניח כי ערכי הפרמטרים בפעולה תקינים.
- ניתן להניח כי האות המתקבלת היא אות גדולה בלבד, כלומר בטווח $A - Z$.

שאלה 4

נתונה המחרוזת st . כתוב קטע תוכנית אשר בודק אם התו "@" נמצא במחרוזת. אם כן ימחק כל החלק שנמצא החל מהתו "@" עד סוף המחרוזת ותודפס המחרוזת החדשה לאחר השינוי.

שאלה 5

סיסמא חוקית צריכה להיות מורכבת מ-6 תווים שיש ביניהן לפחות 3 אותיות.

א. כתוב פעולה אשר מקבל מחרוזת ומחזירה $true$ אם המחרוזת היא סיסמא חוקית ו- $false$ אחרת.

ב. כתוב תוכנית אשר קולטת מחרוזת שהיא סיסמא. אם הסיסמא חוקית - התוכנית תציג את ההודעה "WELCOME" אם הסיסמא לא חוקית - התוכנית תציג הודעת שגיאה ותבקש סיסמא אחרת. התוכנית לא תסתיים עד אשר תיקלט סיסמא חוקית.

עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א.



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



שאלה 6

כתוב פעולה אשר מקבלת מחרוזת st שמכילה משפט. בין כל שתי מילים במשפט יש רווח אחד או יותר. הפעולה תצמצם את כל הרווחים המיותרים בין המילים לרווח אחד ויחיד ותחזיר את המחרוזת החדשה.

שאלה 7

שם אתר נקרא חוקי אם הוא מתחיל ב-. www ומסתיים ב-. com או ב-. net.
כתוב פעולה שמקבלת מחרוזת המכילה שם של אתר ומחזירה true אם שם האתר חוקי ו- false אחרת.